

Game Design Document

1. Concept

One Piece: Island Survival est un beat'em up 2D en vue de côté. Le joueur incarne Monkey D. Luffy, échoué sur une île envahie par la Marine. Il doit survivre à des vagues infinies d'ennemis pour prouver sa valeur en tant que futur Roi des Pirates. Il n'y a pas de fin : l'objectif est de survivre le plus longtemps possible et de battre son propre record.

2. Mécaniques de jeu

Le joueur peut effectuer les actions suivantes :

- Déplacement gauche / droite : flèches directionnelles ou touches A / D
- Attaque basique : clic gauche (coup de poing corps à corps)

Ennemis :

- Les ennemis sont des soldats de la Marine avec des comportements simples (déplacement, attaque au contact ou à distance).
- Chaque vague envoie plus de soldats que la précédente. Toutes les 5 vagues, les ennemis deviennent plus puissants : leurs points de vie et leurs dégâts augmentent.
- Les ennemis ont une barre de vie visible.

Objets collectables (drops d'ennemis) :

- **Mandarine** : augmente les points de vie maximum de Luffy et en restaure une partie immédiatement.
- **Fruit du Démon Gomu Gomu no Mi** : augmente de façon permanente les dégâts d'attaque de Luffy.
- **Chapeau de Paille** : augmente de façon permanente la vitesse de déplacement de Luffy.

Ces power-ups sont permanents et s'accumulent : plus Luffy survit longtemps, plus il devient puissant.

3. Personnage jouable

Le joueur incarne uniquement Monkey D. Luffy. Il n'y a pas de sélection de personnage.

Monkey D. Luffy

- Statistiques de base : points de vie élevés, attaque moyenne, vitesse élevée.
- Attaque : coup de poing corps à corps (Gum Gum Pistol en attaque basique).
- Ses statistiques évoluent au fil de la partie grâce aux power-ups collectés.

4. Objectif et conditions de fin de partie

Condition de victoire :

- Il n'y a pas de condition de victoire finale. Le jeu est infini : l'objectif est de survivre le plus grand nombre de vagues possible.

Condition de défaite :

- Les points de vie de Luffy tombent à zéro. La partie se termine et le joueur voit son score final (nombre de vagues survécues). Il peut relancer une nouvelle partie depuis le début.

Score :

- Le score correspond au nombre de vagues survécues.

5. Progression

Le jeu est composé de vagues infinies se déroulant sur une seule île. Il n'y a pas de monde à débloquent ni de boss de fin d'île.

Structure d'une session : arrivée sur l'île, vagues d'ennemis successives (nombre croissant), palier de difficulté toutes les 5 vagues, le jeu est terminé si Luffy tombe à zéro PV.

6. Périmètre du projet (Scope)

Dans le jeu (MVP, version minimale jouable) :

- 1 personnage jouable (Luffy) avec attaque basique, esquive et garde.
- 1 île avec vagues infinies de soldats de la Marine.
- Système de paliers de difficulté toutes les 5 vagues.
- 3 types de power-ups permanents : Mandarine (vie), Fruit du Démon (attaque), Chapeau de Paille (vitesse).
- Écrans : menu principal, Game Over avec affichage du score (nombre de vagues survécues).
- Musique de fond et effets sonores essentiels.

Optionnel si le temps le permet :

- Ajouter des boss à un certain nombre de manches
- Ajouter différentes attaques pour Luffy

7. Direction artistique

Style graphique en pixel art 2D, sprites de 32x32 ou 64x64 pixels, inspiré du style manga One Piece. L'île a une palette de couleurs dominante adaptée à son thème tropical (tons chauds, jungle, plage).

Le HUD comprend une barre de vie en haut à gauche, un compteur du nombre de vagues survécues et un compteur du nombre d'ennemis restant en vie dans la vague.

8. Son et musique

Musique de fond :

- Menu principal : thème épique et orchestral inspiré de l'univers One Piece.
- Game Over : jingle court de défaite.

Effets sonores principaux :

- Attaque basique de Luffy.
- Collecte d'un power-up.
- Dégâts reçus et mort de Luffy.
- Attaque d'un ennemi
- Mort d'un ennemi

9. Annexes

Lien vers le repo GitHub du jeu : <https://github.com/mathyscxsl/one-piece-island-contest>